

市立新北高工 114 學年度 第 1 學期 第二次段考試題										班 別		座 號		電腦卡 作答
科目	機械製造	命題 教師	周明誼	審題 教師	模具科教學 研究會議	年 級	一	科 別	模具	姓 名				是

單選題（每題 2.5 分，共 40 題，100 分）

- () 下列有關鑄造之敘述何者不正確？(A)一般鑄造成形是應用流體材料能隨容器形狀成形的特性 (B)鳩尾座之模型，通常製成鬆件模型 (C)鑄造作業所使用之模型中，消散模型於澆鑄前不必自鑄模中取出，其最常使用之材料為聚苯乙稀 (D)消散模型不必考慮收縮裕度
- () 下列敘述何者與刮板模型無關？(A)對稱件 (B)迴轉體 (C)啞鈴 (D)手工造模
- () 下列有關模型之敘述何者不正確？(A)鑄件之內、外轉角處宜製成圓角 (B)表示鑄件之加工部位，應於木模型上塗紅色 (C)製造小型鑄件之模型，為提高效率通常製成附澆口系模型 (D)鑄鋼之收縮率為 1%
- () 與金屬模型相比，下列何者不是木模型之特色？(A)容易變形 (B)強度低 (C)容易破裂 (D)價格高
- () 下列有關模型材料之敘述，何者不正確？(A)最常見之模型材料為金屬 (B)最常見之金屬模型為鋁 (C)木模型之價格比金屬模型低 (D)包模法常用蠟當作模型
- () 下列有關鑄模之敘述，何者不正確？(A)地坑造模法適用於超大型鑄件 (B)最常見之砂模為濕砂模 (C)呖喃模可加醋酸使其快速硬化 (D)大型鑄鋼宜選用乾面模
- () 下列何者不是模砂必須具備之特性？(A)崩散性 (B)保溫性 (C)複用性 (D)延展性
- () 下列何者與鑄模之透氣性無關？(A)澆池 (B)冒口 (C)溢放口 (D)通氣孔
- () 砂心又稱為心型，下列有關其用途之敘述，何者正確？
(A)加重鑄件壓力，使金屬組織緻密 (B)補給收縮所需金屬液 (C)使熔渣排除 (D)形成鑄件的中空部分
- () 會使鑄模上緊下鬆之機械造模法是哪一種？
(A)振動造模法 (B)擠壓造模法 (C)拋砂造模法 (D)軟膜造模法
- () 下列敘述何者不正確？(A)磷可增加鐵水之流動性，但會增加鑄件脆性 (B)最常用之包模鑄造法是脫蠟法 (C)精度最高之鑄造法是壓鑄法 (D)鉛適用於冷室壓鑄法
- () 下列何者屬於金屬模鑄造法？(A)壓鑄法 (B)石膏模法 (C)脫蠟法 (D)抽拉鑄法
- () 下列敘述何者與重力壓鑄法無關？
(A)重力澆鑄 (B)模具可重複使用 (C)適合鑄造薄件或形狀複雜之鑄件 (D)鑄模為金屬或石墨
- () 下列有關石膏模包模鑄造法之敘述，何項不正確？
(A)絕熱性高 (B)透氣性好 (C)主要用於鑄造低熔點的非鐵金屬 (D)屬於連續鑄造法
- () 下列敘述何者不正確？
(A)瀝鑄法可不用砂心而鑄出空心鑄件 (B)殼模法之模型材料為砂+樹脂 (C)熱室壓鑄法與冷室壓鑄法之主要區別為熔化鍋所在之位置 (D)電熔渣鑄造法可製造尺度與強度均大之鑄件
- () 下列有關金屬液的流動性之敘述，何者不正確？
(A)熔融金屬填滿模穴之能力稱為流動性 (B)黏性增加時，流動性會降低 (C)熔融金屬之表面張力與流動性成正比 (D)金屬液內若含有不熔解的顆粒狀夾雜物，會對流動性產生負面的影響
- () 消失性模型不需要考慮何種模型裕度？
(A)震動裕度與加工裕度 (B)拔模裕度與加工裕度 (C)震動裕度與拔模裕度 (D)變形裕度與加工裕度
- () 下列種材料不適合製造模型？(A)鋁合金 (B)蠟 (C)黏土 (D)塑膠
- () 下列有關模型塗漆之敘述，何者不正確？
(A)塗漆可避免模型吸水，並使脫模容易 (B)加工部位塗紅漆 (C)不加工部位塗透明漆 (D)砂心頭塗綠漆
- () 下列有關拔模裕度之敘述，何者不正確？
(A)機械造模比手工造模大 (B)小鑄件比大鑄件大 (C)內孔比外形大 (D)金屬模型比木模型小

市立新北高工 114 學年度 第 1 學期 第二次段考試題										班 別		座 號		電腦卡 作答
科目	機械製造	命題 教師	周明誼	審題 教師	模具科教學 研究會議	年 級	一	科 別	模具	姓 名				是

21. () 下列有關砂心之敘述，何者不正確？(A)模穴內的突出物，可形成鑄件的中空部位 (B)砂心可分為濕砂心與乾砂心，大量生產大都用前者 (C)應具有適當的耐熱度、強度與透氣性 (D)欲提高砂心的耐熱性與鑄件表面的光滑度，可在砂心表面塗刷石墨液
22. () 下列何者不是金屬模鑄造法？(A)壓鑄法 (B)重力鑄造法 (C)瓷殼模法 (D)低壓鑄造法
23. () 下列有關真離心鑄造法之敘述，何者不正確？(A)金屬液迅速自外向內凝結，形成內壁組織密實而外部較鬆且有雜質的存在 (B)垂直式鑄模由於重力的作用，製品的下部較厚，形成拋物面 (C)最適用於鑄造中空而對稱的鑄件，例如自來水管 (D)利用離心力將熔液拋向管壁而成中空的鑄件
24. () 欲鑄造高熔點金屬，選用何種鑄造法最適合？(A)壓鑄法 (B)離心力鑄造法 (C)瓷殼模鑄造法 (D)砂模鑄造法
25. () 下列有關連續鑄造法之敘述，何者不正確？(A)將熔融的金屬液，連續注入具有空冷式的鑄模內，使其迅速凝固，再從鑄模的另一方向連續抽出鑄件 (B)鑄件通常均為斷面均一的長條狀 (C)鑄件長度不受限制，斷面形狀均一 (D)效率最高
26. () 下列有關殼模鑄造法之敘述，何者不正確？(A)以乾砂及酚甲醛(或尿素甲醛)樹脂的混合物為製模材料 (B)木製的模型板 (C)鑄模為薄殼狀 (D)尺度精密，表面光平乾淨
27. () 下列有關壓擠鑄造法之敘述，何者不正確？(A)金屬在高壓下與鋼模接觸，會增加熱交換的速度，而得到顯微結構很細緻、機械性質良好的鑄件 (B)壓擠鑄造法所須之壓力比鍛造高 (C)又稱為液體金屬鍛造法 (D)用於鑄造低熔點的非鐵金屬鑄件
28. () 下列何種鑄造法可以鑄造形狀最複雜的鑄件？(A)離心力鑄造法 (B)連續鑄造法 (C)脫蠟鑄造法 (D)殼模鑄造法
29. () 澆鑄溫度高會有哪些缺點？(A)會形成滯流 (B)容易在鑄件內形成氣孔 (C)鑄件不完整 (D)鑄件冷卻過快
30. () 下列何種工作條件的澆鑄速度要快？(A)鑄件重量大 (B)澆鑄溫度高 (C)品質要求高 (D)鑄件厚度大
31. () 下列何種位置澆鑄時容易產生沖砂和飛濺，但補縮效果好？
(A)頂澆式 (B)底澆式 (C)中間澆入式 (D)階梯澆入式
32. () 模型之不加工部位應塗(A)透明漆 (B)紅色 (C)黑色 (D)銀色
33. () 下列有關流路系統之敘述，何者不正確？(A)澆口不具有除渣之作用 (B)橫澆道尾之主要功用為排氣
(C)鑄口靠模穴處之斷面應縮小 (D)溢放口之主要功用為排渣
34. () 下列有關冒口之敘述，何者不正確？(A)位於鑄件最大截面處之正上方 (B)通常為上大下小之圓錐狀 (C)主要功用為排渣 (D)冷卻速度越慢越好
35. () 有關砂心的敘述，何者不正確？(A)濕砂心係於製作砂模時，與砂模同時製作完成 (B)乾砂心較適用於大量生產 (C)砂心應具備高強度，同時要有適當的孔隙以利排氣 (D)在砂心表面塗上一層水玻璃液，可以增加耐熱度
36. () 下列有關鑄造用砂之敘述何者不正確？
(A)鑄砂之形狀有結合形、多角形、近多角形與圓形等，翻砂工廠最常用的是多角形 (B)澆鑄前，模砂應具備適當強度 (C)模砂的黏結劑有黏土、水玻璃及熱硬性樹脂等。一般模砂中用得最多的是黏土，其主要成分是氧化鋁 (D)表砂位於模穴表層，為了增加鑄件表面光平度，通常用細的砂
37. () 下列有關鑄造之敘述，何者不正確？
(A)高爾夫球桿的球桿頭，經常是以脫蠟法製作 (B)在鑄造作業中，任何模型均具有拔模裕度以易於拔模 (C)真離心鑄造法適用於管件之製造 (D)不鏽鋼製之 90 度自來水肘管應選用脫蠟法鑄造
38. () 何種鑄造法適用於鑄造鐵金屬？(A)脫蠟鑄造法 (B)石膏模鑄造法 (C)壓鑄法 (D)瀝鑄法
39. () 下列有關鑄鐵中各元素之影響之敘述，何者不正確？(A)錳可除硫 (B)矽有利析出石墨，可增加鑄鐵之流動性 (C)磷可增加鑄鐵之流動性，但會使鑄鐵脆化 (D)錳可增加鑄鐵之流動性，且會使鑄鐵軟化
40. () 下列何種條件澆鑄速度應慢？(A)鑄件厚度大 (B)鑄件之重量小 (C)砂模透氣度好 (D)金屬液之溫度低